教員紹介



Tiba Yusaku
千葉　優作

複素数の魅力

基幹研究院自然科学系・講師の
千葉優作先生にお話をうかがいました。
千葉先生は、学部では理学部数学科、
大学院では理学専攻数学コース/領域のご所属です。

Q1 ご出身、ご経歴などについて教えてください

私の出身地は秋田県湯沢市というところです。人口の少ない小さな町なのですが、菅義偉総理（9月現時点）の出身地ということで最近は知られるようになりました。小学生のときに秋田市に引っ越して、そのまま高校まで過ごしました。その後は東京大学に進学し、東京大学数理科学研究科で博士課程を修了しました。博士修了後は東大や東工大で研究員・助教を務め平成29年の4月から本学に着任しました。

Q2 専門の研究についてお話を聞かせてください

専門は多変数関数論です。これは複素数に対して定義されていて、複素数に値をもつような関数を研究する分野です。特にそのような関数の中で正則関数とよばれる特別な関数を中心に調べます。ここでは正則関数がどのようなものか、多少は数式を使って説明したいと思います。数式が苦手な方は申し訳ありません。なんとなくでも雰囲気を伝えられればと思います。

2乗して−1になる数を虚数 i といいます。虚数は英語でimaginary number といい、その頭文字をとって i と呼ぶわけです。複素数とは虚数と実数を用いて表される数で、実生活でこのような数を目にすることはまずないでしょう。なぜこのような奇妙なものを考えるのかと疑問に思われるでしょうが、実は複素数を考えることによって物事が単純になることがあります。例えば X^2+Y^2 という2次式は実数の中では因数分解できませんが、複素数を使うと $(X-iY)(X+iY)$ とより簡単な1次の式の積に分解できます。さて、$f(X,Y)$ という二つの変数をもつ関数に対してラプラス方程式というものがあり、

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial X^2}+\frac{\partial^2}{\partial Y^2}\right)f(X,Y)=0$$

という形をしています。式の意味は、$f(X,Y)$ をXの関数とみて2回微分、Yの関数とみて2回微分したものを足し合わせると0になるということです。ラプラス方程式を満たす関数は調和関数と言って、物理学でも頻繁に現れる基本的な関数です。先程と同様に、複素数のおかげでラプラス方程式を

$$\left(\frac{\partial}{\partial X}-i\frac{\partial}{\partial Y}\right)\left(\frac{\partial}{\partial X}+i\frac{\partial}{\partial Y}\right)f(X,Y)=0$$

と分解することができます。ラプラス方程式より簡単な方程式

$$\left(\frac{\partial}{\partial X}+i\frac{\partial}{\partial Y}\right)f(X,Y)=0$$

を満たす関数こそが正則関数です。正則関数は調和関数よりも基本的な存在ともいえます。複素数や正則関数の不思議さや奥深さは尽きることが無いように思えます。



Q3 ご専門を選択したきっかけについて、お聞かせください

高校の頃に数学者の伝記をいくつか読んで数学の世界に強い憧れを持ちました。大学では数学を勉強しようと決心して進学したのですが、初めのうちは高校数学と大学数学とのギャップに大変戸惑ったことを覚えています。そんな中、学部2、3年時に習う複素解析は明快な主張の定理が多くてわかりやすかったので、好んで勉強していました。複素解析には大きく分けて一変数関数論と多変数関数論という二つの分野があり、私は後者を専門に選びました。これはなぜかというと私が複素解析を習った先生が多変数関数論の専門家だったからです。このように専門を決める最後の一手は偶然によるものなのですが、今こうして研究を続けていられることを考えると悪くない選択でした。

Q4 お茶大生に向けてのメッセージをお願いします

自分が興味を持てるものを大切にし、それを伸ばす努力をしましょう。最初は興味がなくても、続けていくことで楽しくなっていくことがあります。数学でも新しいことを勉強するのは大体苦しいものです。しかし、分からないなりにも考え続けることが大事で、段々と考えることが苦でなくなります。そんな状態を続けているといつの間にか理解してしまい、その対象を好きになることがよくあります。ですので現在興味を持てるものがないという方も、苦しくても最初のうちは我慢して何かを続けてみるというのは良いかもしれません。

コロナ禍で様々な制限を受ける中、皆さんも本当に苦労されていると思います。私も教員としてできる限りサポートをしますので、コロナに負けず前向きに学生生活を送られることを祈っております。

文責：基幹研究院自然科学系教授
森 義仁

卒業生紹介



Minami Yuriko
株式会社みらい創造機構
南　百合子

略歴
- 2005年3月　お茶の水女子大学生活科学部 生活環境学科生活工学講座卒業
- 2007年3月　東京大学大学院工学系研究科 建築学専攻修了
- 2007年4月　東京電力株式会社入社
- 2017年5月　株式会社みらい創造機構入社（現在に至る）

Q1 現職に就くまでの経緯を教えてください

環境問題に関心があり、また、祖父が建築系の仕事をしていたことから、「省エネ住宅」に興味を持って、進学先を決めました。大学院でも環境工学の研究をし、自社建物を多数保有しており、自社や顧客に対する省エネを推進していた東京電力へ入社しました。東京電力では、建築系のインハウスエンジニアとして4年間、設計〜工事監理に携わっていましたが、毎年予算を使って建設工事を行うだけでなく、会社に利益をもたらすことがやってみたいと業績面談などで話していたところ、関係会社に出向となり、経営企画の仕事をすることになりました。出向先では、会社規模も異なり、出向者ではないメンバーもいる中で、親会社と連携しながら会社を俯瞰して方針をつくる立場になり、大企業のグループとしての経営戦略構築や、大企業がグループで新しい事業を創っていく場を経験することができました。

その後、東京電力で一緒に仕事をしていた先輩が独立してベンチャーキャピタルであるみらい創造機構を起業し、声をかけていただいて現職へ転職しました。当時、省エネなどエネルギーサービスを提供する子会社の経営企画に出向していて、仕事自体は充実していましたが、大企業の枠組みの中ではなく、スタートアップや多様な企業とオープンに事業創造していく新しいフィールドに惹かれました。また、長男が3歳になるところだったのですが、コロナ前ながらテレワークが導入されていて、自由な働き方ができそうだったことも転職を決めた理由の一つです。

Q2 現職でのお仕事の内容を教えてください

キャピタリスト/ブランドマネージャーとして活動しています。みらい創造機構は2016年5月に東工大と社会連携活動の推進に向けた組織的連携協定を締結し、東工大関連のベンチャーを中心に投資を行うベンチャーキャピタルです。キャピタリストとして、投資先となるベンチャーの発掘から、投資検討、投資後の経営支援まで行っています。ベンチャーの経営者はそれぞれ自分や社会の課題を解決するために全身全霊で挑んでいる人ばかりなので、そういった人の伴走者として役に立てるよう情報提供したり議論したりしていくことは、とても清々しいです。まだまだ勉強中ですが、これまでの経験から、建設テックやクリーンテックの領域に注目しています。また、女性の起業家・投資家は非常に少ないので、共通の概念が伝わる人として、女性起業家の支援も積極的に行っていきたいと考えています。

ブランドマネージャーとしては、会社の広報・ブランディングとして、プレスリリースを発信したり、コーポレートサイト、自社メディアの企画などを担当している他、起業する人や新規事業を増やしていく活動として、大企業向け起業人材育成プログラムの立ち上げや、Z世代向けのジェンダーや女性の課題をテーマとしたビジネス創出プログラムの運営なども行っています。

Q3 大学や大学院で学んだことは現職でのお仕事にどのように活かされていますか

お茶大に入学した時、省エネ住宅へ興味があった私は、住居学よりも物理や化学の授業が多いことに面食らっていたのですが、そのおかげで、現在、技術系ベンチャーに事業について伺う際に、そのベンチャーが保有する技術について、ある程度の内容は理解することができています。お茶大や大学院で学んだ環境工学の知識は、昨今ESG投資の流れからカーボンニュートラル等に関わるベンチャーに注目が集まっている中で、事業を理解する基礎として幅広く学んでよかったと思います。

Q4 在学生へメッセージをお願いします

現在、投資先の建設DXのベンチャーの社外取締役も務めているのですが、前職の建築系インハウスエンジニアの仕事で経験した設計〜工事監理の知識や現場での体験が非常に活きています。大学院に入った時はお茶大での化学の授業は特に役に立たなかった、また、転職の際はインハウスエンジニアの経験は役に立たないと思っていましたが、そうではなく、これまでの様々な経験が点と点で結ばれるように、次のキャリアにつながるものなのかもしれないと感じています。

時間の制約なくたくさんのことに触れられる時期なので、ちょっと興味のある授業や課外のコミュニティ活動などに首をつっこんでみたら、未来の自分をつくるひとかけらになるかもしれないので好奇心を持って試してみてほしいと思います。

文責：人間発達教育科学研究所助教
今泉 修

わたしのオフタイム

たまにしか行けませんが、結婚式をしたフレンチレストランへ旦那さんと食事に行くのが特別な休日です。最近息子2人を初めて連れて行ってみたのですが、今後しばらくは旦那さんと2人で行こうと思いました（笑）

